AES Group Raptor Ultra CNC İşleme Merkezi: CE Uygunluk Değerlendirmesi İçin Tersine Mühendislik Tabanlı Kör Analiz ve Laboratuvar Doğrulama Raporu

Üretici Profili, Görsel Kör Analiz Bulguları ve Makine Segmentasyonu

Endüstriyel makine emniyeti ve uygunluk değerlendirme süreçlerinde, üretici kaynaklı kapalı teknik dosyalara (Technical Construction File - TCF) doğrudan erişimin bulunmadığı durumlarda yürütülen açık kaynak istihbaratı ve tersine mühendislik tabanlı kör analizler, makinenin mekanik, elektriksel, pnömatik ve siber-fiziksel sınırlarının eksiksiz biçimde haritalandırılmasını gerektirir. İnceleme konusu olan ekran görüntüsü ve küresel tedarik zinciri verileri analiz edildiğinde, hedef sistemin Türkiye merkezli AES Group (resmi ticari ünvanıyla AES Elektronik Makina San. ve Tic. A.Ş.) tarafından geliştirilen ve üretilen Raptor Ultra (ve tam otomatik üretim hattı konfigürasyonunda Raptor Ultra Line) model CNC işleme merkezi olduğu tespit edilmektedir. 1989 yılında kurulan ve üretim faaliyetlerini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) 40.000\text{ m}^2 kapalı alana sahip tesislerinde sürdüren üretici; Belçika (AES Europe) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki showroom yapılanmaları ile Birleşik Krallık, İrlanda ve Benelüks ülkelerindeki distribütör ağları üzerinden Avrupa Birliği (AB) Tek Pazarı'na doğrudan makine arz etmektedir. Bu küresel ihracat profili, Raptor Ultra modelinin AB'nin hem mevcut direktiflerine hem de 2026 ve 2027 döneminde yürürlüğe giren yeni nesil tüzüklerine tam uyumlu olmak zorunda olduğunu göstermektedir.

İncelenen web arayüzü (aesgroup.com.tr/urunler) üzerinde gerçekleştirilen görsel kör analiz, üreticinin ürün mimarisini beş ana üst kategoride (Düz Tabla Grubu, Konsol Tabla Grubu, Delik Makineleri, Panel Ebatlama Makineleri ve Kenar Bantlama Makinaları) sınıflandırdığını ortaya koymaktadır. Sol filtreleme panelindeki taksonomi; makinenin uygulama sektörlerini Panel İşleme, Masif Ahşap, Plastik ve Metal Dışı Malzeme olarak, çalışma şekillerini 3 Eksen, 4 Eksen, 5 Eksen ve Çoklu Kesim olarak, makine segmentini ise Ultra Serisi ve Pro Serisi olarak ayırmaktadır. Raptor Ultra, bu ürün matrisinin sol üst köşesinde, üreticinin "Düz Tabla Grubu" (Flatbed Nesting) içindeki en üst düzey amiral gemisi (flagship) modeli olarak konumlandırılmıştır. Giriş ve orta seviye modelleri temsil eden Super Nova ve Flexa Pro serilerinin üzerinde yer alan Raptor Ultra; ağır hizmet tipi gövde konstrüksiyonu, yüksek eksen ivmelenmeleri ve tam otomasyon entegrasyonu ile çok vardiyalı seri üretim (mass production) hatları için tasarlanmıştır.

Görseldeki makine tasarımı ve saha kurulum kayıtları üzerinden yapılan morfolojik inceleme, Raptor Ultra'nın hareketli köprü (Gantry) mimarisine sahip olduğunu doğrulamaktadır. Köprü üzerinde iş milini, delik ünitesini ve takım değiştirme mekanizmalarını çevreleyen, akustik sönümleme ve talaş veya parça fırlama koruması sağlayan tam kapalı sac muhafaza kabini yer

almakta; kabinin ön yüzeyinde operatörün işleme bölgesini gözlemlemesine olanak tanıyan yatay polikarbonat gözetleme penceresi bulunmaktadır. Köprü muhafazasının alt etek kısmında siyah renkli, boydan boya uzanan basınca duyarlı çarpışma tamponları (pressure cushions) seçilmektedir. Makine şasisinin sağ, sol ve arka cepheleri sabit fiziksel emniyet çitleri (safety fences) ile kapatılmış olup, sol ön kısımda açılı endüstriyel dokunmatik ekrana sahip bağımsız veya mobil operatör kontrol konsolu konumlandırılmıştır. Makine; MDF, sunta (MFC), masif ahşap, kontrplak ve laminat gibi ahşap türevlerinin yanı sıra polikarbonat, PVC, akrilik gibi plastikleri ve Alucobond, alüminyum, hafif alaşımlar ile kompozit malzemeleri yüksek hassasiyetle işleyebilmektedir. Bu malzeme çeşitliliği, CE uygunluk değerlendirmesinde yalnızca ahşap işleme makineleri standartlarının değil, aynı zamanda alüminyum ve plastik talaşlarının yarattığı elektrostatik, termal ve yangın risklerinin de hesaba katılmasını zorunlu kılmaktadır.

Mekanik, Kinematik, Pnömatik ve Elektromekanik Donanım Analizi

Gövde Konstrüksiyonu, Eksen Kinematikleri ve Boyutsal Varyasyonlar

Raptor Ultra, yüksek hızlarda kesim ve delik delme operasyonları sırasında oluşan dinamik atalet kuvvetlerini ve harmonik titreşimleri sönümlemek amacıyla gerilim giderme işlemine tabi tutulmuş ağır hizmet tipi kaynaklı çelik konstrüksiyon bir şasi ve hareketli portal (Gantry) yapısına sahiptir. Makine, üretim tesislerinin yerleşim planlarına (layout) uyum sağlayabilmek adına hem soldan sağa (left-to-right) hem de sağdan sola (right-to-left) malzeme akış yönlerinde yapılandırılabilmektedir.
Üretici, Raptor Ultra ailesini çalışma tablasının Y (genişlik) ve X (uzunluk) eksenlerindeki net işleme kapasitesini ifade eden dört haneli model kodlarıyla (1325, 1336, 1632, 1640, 2128, 2132, 2136, 2142 ve 2157) dokuz farklı boyutsal varyasyonda üretmektedir. Tüm varyasyonlarda Z ekseni net çalışma kursu (operating range) standart olarak 200\text{ mm} düzeyindedir; eski nesil 2015 model standart Raptor serilerinde 250\text{ mm} olan bu değer, Ultra serisinde rijitliği artırmak üzere 200\text{ mm} olarak optimize edilmiştir. Çalışma tablasının yerden yüksekliği (H_2) ergonomik ve otomatik yükleme hatlarıyla uyumlu olacak şekilde 1130\text{ mm}, makinenin toplam yüksekliği (H_1) ise 2775\text{ mm} (otomatik hat konfigürasyonlarında 2510\text{–}2775\text{ mm}) olarak ölçülmektedir.
Eksen hareketleri, yüksek torklu AC servo motorlar tarafından tahrik edilmektedir. X ve Y eksenlerinde düşük titreşimli ve yüksek hızlanma kabiliyetine sahip helisel kremayer dişli (rack and pinion) sistemi kullanılırken, yerçekimi yüküne maruz kalan Z ekseninde hassas bilyalı vidalı mil (ballscrew) mekanizması görev yapmaktadır. Tüm eksenler, toz ve talaş girişini önlemek üzere ek sızdırmazlık keçeleriyle (additional seals on bearing blocks) donatılmış ağır hizmet tipi doğrusal kızak ve rulman blokları (linear rails and carriages) üzerinde hareket etmektedir. Makinede X ve Y eksenleri 100\text{ m/dk} (1.67\text{ m/sn}) gibi oldukça yüksek bir seri hareket (rapid traverse) hızına ulaşırken (bazı ağır hat konfigürasyonlarında yazılımsal olarak 80\text{–}90\text{ m/dk} seviyesinde sınırlandırılmaktadır), Z ekseni hızı 20\text{ m/dk} ve eksen konumlandırma hassasiyeti \pm 0.05\text{ mm} düzeyindedir. Kızakların, rulmanların ve dişli mekanizmalarının aşınmasını önlemek amacıyla makine üzerinde 21 farklı noktaya kontrollü dozajda yağ ileten otomatik merkezi yağlama sistemi (automatic centralised lubrication) standart olarak bulunmakta; bu sistem hem periyodik olarak otomatik çalışmakta hem de operatör paneli

üzerinden manuel olarak tetiklenebilmektedir.

Model Kodu	İşleme Alanı Y \times X \times Z (\text{mm})	Makine Genişliği W (\text{mm})	Makine / Kurulum Boyu L (\text{mm})	X / Y / Z Eksen Hızları (\text{m/dk})	Yaklaşık Ağırlık (\text{kg})
Raptor Ultra 1325	1300 \times 2500 \times 200	3080	5370 (Şasi)	100 / 100 / 20	4100
Raptor Ultra 1336	1300 \times 3600 \times 200	3080	6470 (Tahmini Şasi)	100 / 100 / 20	4600
Raptor Ultra 1632	1600 \times 3200 \times 200	3380	6070 (Tahmini Şasi)	100 / 100 / 20	4800
Raptor Ultra 1640	1600 \times 4000 \times 200	3380	6870 (Tahmini Şasi)	100 / 100 / 20	5400
Raptor Ultra 2128	2100 \times 2800 \times 200	3000\text{–}3880	4000 (Kurulum: 4500 \times 5000)	100 / 100 / 20	5000
Raptor Ultra 2132	2100 \times 3200 \times 200	3880	5800 (Tahmini Şasi)	100 / 100 / 20	5600
Raptor Ultra 2136	2100 \times 3600 \times 200	3880	6200 (Tahmini Şasi)	100 / 100 / 20	6000
Raptor Ultra 2142	2100 \times 4200 \times 200	3000\text{–}3880	5300 (Kurulum: 4500 \times 6500)	100 / 100 / 20	6500
Raptor Ultra 2157	2100 \times 5700 \times 200	3000\text{–}3880	7000\text{–}7750 (Kurulum: 4500 \times 8000)	100 / 100 / 20	7500
Raptor Ultra Line-R	2100 \times 2800\text{–}4200 \times 200	2725\text{–}3880	14755 (Tam Otomatik Hat)	80\text{–}100 / 80\text{–}100 / 20	11500

CE uygunluk değerlendirmesi açısından 6500\text{ kg} ila 11500\text{ kg} ağırlığındaki bir sistemde yaklaşık 800\text{–}1200\text{ kg} kütleye sahip bir portal köprünün 100\text{ m/dk} (1.67\text{ m/sn}) hızla hareket etmesi, oldukça yüksek bir doğrusal kinetik enerji (E_k = \frac{1}{2} m v^2) doğurmaktadır. Bu kinematik gerçeklik, mekanik sonlandırma takozlarının (mechanical end-stops), servo frenleme dirençlerinin ve elektro-duyarlı koruma ekipmanlarının (ışık perdeleri ve alan tarayıcılar) konumlandırma mesafelerinin hesaplanmasında birincil belirleyici parametredir.

İş Mili (Electrospindle), Çoklu Delik Üniteleri (DH Serisi) ve Takım Değiştirme (ATC) Sistemleri

Raptor Ultra'nın birincil kesme ve frezeleme gücü, İtalyan HSD üretimi yüksek frekanslı

elektro-spindle (iş mili) motorlarından sağlanmaktadır. Seramik rulmanlı (ceramic bearings) yataklama teknolojisine ve HSK-F63 (HSK 63F) konik takım tutucu arayüzüne sahip olan bu iş milleri, maksimum 24.000\text{ RPM} (400\text{ Hz}) devir hızında çalışmaktadır. Uygulama gereksinimlerine göre üç farklı güç opsiyonu sunulmaktadır; standart endüstriyel nesting ve üç boyutlu frezeleme operasyonları için 9\text{ kW} (12\text{ HP}) HSK-F63 motor kullanılırken, yoğun panel mobilya ve ağır kesim uygulamaları (örneğin Cabinet Vision 2142 paketleri) için 12\text{ kW} (15\text{ HP}) HSK-F63 seçeneği, masif ahşap, alüminyum ve çoklu paket kesimleri için ise en üst güç seviyesi olan 14\text{ kW} (19\text{ HP}) HSK-F63 elektro-spindle devreye alınmaktadır.
İş milleri standart olarak fanlı hava soğutma (air-cooled) sistemiyle, yüksek güçlü (12\text{–}14\text{ kW}) veya 5 eksenli robotik kafa (5-axis head) opsiyonlarında ise harici soğutucu üniteli (chiller) sıvı soğutma (liquid-cooled) sistemiyle teçhiz edilmektedir. Ayrıca plastik ve alüminyum gibi malzemelerin işlenmesi sırasında kesici takımın ısınarak malzemeyi eritmesini ve talaş yapışmasını önlemek amacıyla iş mili üzerinde basınçlı hava ile takım soğutma ünitesi (tool cooling unit) bulunmaktadır. Makineye opsiyonel olarak eklenebilen C Ekseni (4. Eksen) modülü, iş miline bağlanan açılı agregaların (aggregate) 0^\circ ile 360^\circ arasında 4 eksenli interpolasyonla sürekli döndürülmesine olanak tanırken; en üst konfigürasyonda sunulan 5 Eksenli işleme kafası karmaşık üç boyutlu yüzeylerin işlenmesini sağlamaktadır. Tüm iş mili tipleri, takım boyuna ve parça kalınlığına göre yüksekliği pnömatik olarak kademeli ayarlanabilen bir toz emiş davlumbazı (pneumatically height-adjustable extraction hood) ile çevrelenmiştir.
Seri mobilya üretiminde çevrim sürelerini (cycle time) minimize etmek amacıyla Raptor Ultra, iş milinin yanı sıra hava soğutmalı, 32\text{ mm} eksenler arası delik mesafesine, 10\text{ mm} takım şaft çapına ve maksimum 120\text{ mm} kanal açma testeresi çapına sahip HSD veya AES DH Serisi Çoklu Delik Üniteleri (Boring Heads) ile donatılabilmektedir.

Delik Ünitesi Kodu	Dikey Mil (Vertical Spindles)	Yatay Mil (Horizontal Spindles)	Entegre Kanal Testeresi (Saw)	Eksenel Dizilim ve Teknik Karakteristik
Standart 9V	9\text{ Adet} (5X / 5Y)	Yok	Yok	32\text{ mm} hatve, 10\text{ mm} şaft, hava soğutmalı
DH10	10\text{ Adet}	Yok	Yok	Sadece dikey delik delme operasyonları
DH17	10\text{ Adet}	6\text{ Adet} (3\times 2)	1\text{ Adet} (\varnothing 120\text{ mm})	Dikey/yatay delik ve tek yönlü arkalık kanalı açma
DH18	18\text{ Adet}	Yok	Yok	Yüksek yoğunluklu dikey çoklu delik delme
DH21	14\text{ Adet}	6\text{ Adet} (3\times 2)	1\text{ Adet} (\varnothing 120\text{ mm})	Genişletilmiş dikey matris, yatay delik ve kanal testeresi
DH22	12\text{ Adet}	8\text{ Adet}	2\text{ Adet} (X/Y)	Çift testereli ve dört yönlü yatay

Delik Ünitesi Kodu	Dikey Mil (Vertical Spindles)	Yatay Mil (Horizontal Spindles)	Entegre Kanal Testeresi (Saw)	Eksenel Dizilim ve Teknik Karakteristik
				delik kapasiteli
DH34	24\text{ Adet}	8\text{ Adet}	2\text{ Adet} (X/Y)	Maksimum seri üretim kapasiteli ağır delik grubu

Otomatik Takım Değiştirme (ATC) mimarisi, makinenin hızını doğrudan destekleyecek şekilde çift kademeli olarak kurgulanmıştır. Birincil takım değiştirici, X ekseni köprüsüyle birlikte hareket eden 12 veya 16 istasyonlu döner karusel (rotary tool changer) ünitesidir. Daha karmaşık üretim hatlarında, takım değiştirme süresini saniyelerin altına indirmek için doğrudan Z ekseni taşıyıcısı üzerine monte edilen 10 istasyonlu ikinci bir döner takım değiştirici eklenebilmekte; böylece toplam takım kapasitesi 22 (12+10), 26 (16+10) veya özel magazinlerle 28 takıma kadar çıkabilmektedir. CE makine emniyeti açısından kritik bir tasarım detayı olarak, hem ana karuseldeki hem de Z ekseni karuselindeki tüm takım cepleri çarpışma önleyici kontrol sensörleri (anti-crash control sensors) ile donatılmıştır. Ayrıca şasi üzerinde kalibre edilmiş bir temas yüzeyine sahip otomatik takım boyu ölçüm sensörü (automatic tool length measurement) yer almakta ve ölçülen gerçek takım boyu CNC takım kütüphanesine otomatik olarak işlenmektedir.

Vakum Tablası (Vacuboost), Pnömatik Devreler, Toz Emiş ve Otomasyon Hattı (Line)

Nesting (parça yerleştirme ve ebatlama) operasyonlarında iş parçasının kesim kuvvetleri altında savrulmasını (ejection hazard) önleyen en kritik alt sistem vakum tablasıdır. Raptor Ultra, standart fenolik tablaların aksine, daha yüksek hava akışı sağlayan ekstra kanallara sahip 30 \t[span_25](start_span)[span_25](end_span)imes 30\text{ mm} ızgara (grid) yapılı Yüksek Akışlı Alüminyum Matris Tabla (High Flow Aluminium Matrix Grid Table) kullanmaktadır. Bu alüminyum tabla, düz MDF altlık (spoilboard) üzerinden doğrudan vakumlama yapabildiği gibi, parçaların yan yüzeylerini işlemek üzere yükseltici vakum bloklarının (vacuum pods/cups) kullanımına da imkan tanımaktadır. Tabla yüzeyi standart olarak 8 vakum bölgesine bölünmüş olup, gelişmiş konfigürasyonlarda panel boyutuna göre yazılım tarafından otomatik olarak açılıp kapatılan 18 bağımsız vakum bölgesine (automatic vacuum zones) kadar ölçeklenebilmektedir.
Vakum enerjisi, Alman Becker üretimi kuru döner kanatlı (dry rotary vane) vakum pompaları tarafından üretilmektedir. Pompa kapasiteleri 250\text{ m}^3/\text{sa} (yaklaşık 8.9\text{ HP} / 6.6\text{ kW}) veya 300\text{ m}^3/\text{sa} olup, makine üzerinde tekli veya çiftli (2 \times 250\text{ m}^3/\text{sa} = 500\text{ m}^3/\text{sa}) olarak konumlandırılmaktadır. Raptor Ultra'nın öne çıkan mühendislik özelliklerinden biri olan VACUBOOST (Akıllı Vakum Sistemi), çift vakum pompası kullanarak birinci pompayla tüm plakayı tablada sabit tutarken, ikinci pompanın emiş gücünü doğrudan freze kafasının o an kesim yaptığı koordinatın altına odaklamakta ve böylece küçük parçalarda 10 kata kadar daha güçlü yerel tutma kuvveti sağlamaktadır. Çok gözenekli panellerin veya üst üste istiflenmiş çoklu plakaların (paket kesim - örneğin üst üste 3 plaka) işlenmesi sırasında parçanın kalkmasını önlemek için köprü boyunca uzanan pnömatik çift baskı merdanesi (double pressure roller) opsiyonu mevcuttur.
Makinenin pnömatik sistemi; HSK-F63 takım kilitleme mekanizmasını, toz davlumbazı yükseklik ayarını, DH delik ünitesi millerinin indirilmesini, vakum bölge valflerini, tabla üzerindeki parça tahliye pistonlarını (discharge pistons) ve referanslama pimlerini (reference stops)

beslemektedir. İşletme talimatlarına göre ana pnömatik regülatör üzerindeki basınç değeri sürekli izlenmekte olup, sistemin güvenli çalışması için minimum 5\text{ Bar} basınç şartı aranmaktadır (5\text{ Bar} altında takım gevşemesi veya mil düşmesi riskine karşı makine çalıştırılmamalıdır). Referanslama pimleri üzerinde, pimlerin kesim başlamadan önce tamamen aşağı indiğinden emin olmak için yüksekliği denetleyen endüktif konum sensörleri yer almaktadır.
Toz ve talaş tahliyesi için makinede Kontrollü Merkezi Emiş Bağlantısı (Controlled Central Extraction Connection) bulunmaktadır. Bu sistem, pnömatik klapeler aracılığıyla merkezi toz emiş hattının tüm emiş gücünü o an aktif olan üniteye (sadece freze iş miline veya sadece delik ünitesine) dinamik olarak yönlendirerek toz emiş verimliliğini maksimize etmektedir. Ayrıca Raptor Ultra Line tam otomatik üretim hattı konfigürasyonunda; maksimum 450\text{ mm} istif yüksekliğine sahip hidrolik veya mekanik yükleme lifti (infeed lift table), plakaları hizalayan ve barkod etiketlerini hatasız yapıştıran ekranlı Label X otomatik etiketleme istasyonu (veya hizalama robotları), vakumlu ve iticili otomatik yükleme ünitesi, işlenen parçaları konveyöre iterken aynı anda alüminyum tablayı süpürüp vakumlayan boşaltma ve tabla temizleme ünitesi (discharge & cleaning unit) ve parça sonuna geldiğinde fotoselle otomatik duran çıkış konveyör bandı (outfeed belt conveyor) entegre biçimde çalışmaktadır.

Kontrol, Sürücü, Yazılım ve Siber-Fiziksel Sistem Mimarisi

Raptor Ultra'nın elektronik, otomasyon ve yazılım mimarisi üzerinde yapılan derinlemesine inceleme, üreticinin bölgesel pazar taleplerine ve üretim yıllarına göre iki ana endüstriyel CNC kontrol platformu kullandığını göstermektedir. İlk platform, özellikle Avrupa (İngiltere, İrlanda, Belçika) ihracat serilerinde ve üst segment yapılandırmalarda tercih edilen İtalyan menşeli, PC tabanlı OSAI CNC Kontrol Sistemi (OSAI Series 10 / 510i / OPENcontrol) mimarisidir. İkinci platform ise eksen interpolasyonlarının Syntec 6MA veya NC Hops arayüzü üzerinden, makine yardımcı fonksiyonlarının (ATC, vakum bölgeleri, Label X, yükleme ve boşaltma senkronizasyonu) ise AES PLC üzerinden yönetildiği entegre SYNTEC CNC ve AES PLC kontrol mimarisidir.
Eksen hareketlerini sağlayan kapalı çevrim tahrik sisteminde Panasonic marka yüksek hızlı AC servo motorlar ve dijital servo sürücüler kullanılmaktadır. Elektrik panosu ve güç dağıtım mimarisi, standart olarak 30\text{ kW} kurulu güce (380\text{–}400\text{ V AC}, 50\text{ Hz}, 3 Faz + N + PE) göre boyutlandırılmış olup, voltaj dalgalanmalarına ve şebeke kesintilerine karşı opsiyonel UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve izolasyon trafosu (transformer) ile desteklenmektedir.
Operatör-makine etkileşimi (HMI), kompakt elektrik panosuna entegre edilmiş veya tekerlekli mobil kontrol konsoluna yerleştirilmiş 21 inç renkli dokunmatik ekran (bazı bölgesel paketlerde 17 inç TFT ekran) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Mobil kontrol konsolunun yan cephelerinde, makinenin çalışma durumunu (normal çalışma, bekleme, arıza veya acil duruş) uzaktan görsel olarak bildiren geniş yan LED renkli durum göstergeleri (side LED color status indicators) yer almaktadır. Bunun yanı sıra, operatörün kontrol paneli dışındayken makineye müdahale edebilmesi için üç farklı El Terminali (Hand Terminal) seviyesi sunulmaktadır. Standart kablolu el terminali, üzerindeki el çarkı (handwheel / MPG) ile 3 eksenin üç farklı hız kademesinde manuel hareket ettirilmesini sağlamakta ve tümleşik bir Acil Durdurma (Emergency Stop) butonu barındırmaktadır. Bir üst donanım olan kablolu Handterminal Pro, program çalışırken dahi bir potansiyometre aracılığıyla 3 eksenin hızının kademesiz (infinitely adjustable) olarak

değiştirilmesine ve ikinci bir potansiyometre ile Label X istasyonunun hızının ayarlanmasına imkan tanımakta; ek olarak manuel modda takım değiştirme, vakum bölgesi kontrolü, toz emiş ve davlumbaz yüksekliği gibi genel komutlar ile Acil Durdurma fonksiyonunu içermektedir. Serinin en gelişmiş kontrol ünitesi olan Handterminal Pro+ ise maksimum hareket özgürlüğü sağlayan kablosuz (wireless) bir el terminalidir; üzerinde entegre barkod okuyucu (barcode reader) bulundurmakta ve emniyet modunda (safety mode) dahi eksenlerin ve makine köprüsünün hareket ettirilmesine izin vermektedir. Bu kablosuz ünitenin en kritik güvenlik özelliği, alıcı ünitenin doğrudan makinenin acil durdurma emniyet devresine bağlı olması ve kablosuz sinyal kaybı (signal loss) durumunda makine operasyonunu otomatik olarak durdurmasıdır.
Yazılım katmanında Raptor Ultra; 3D katı model simülasyonu, çarpışma kontrolü (collision control) ve .DXF, .STL, .STEP dosya formatlarının doğrudan içe aktarılmasını destekleyen NC Hops CAD/CAM arayüzü, Alphacam (Standard veya Advanced), Cabinet Vision ve Cadmus gibi endüstriyel üretim yazılımlarıyla tam entegre çalışmaktadır. Makinenin fabrika yerel ağı (LAN) veya bulut üzerinden CAD/CAM kesim listelerini alması, barkod okuyucu ve Label X ekranı üzerinden ERP ve MES sistemleriyle veri alışverişi yapması ve uzaktan teşhis bağlantısı barındırması, Raptor Ultra'yı doğrudan Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ve Yeni Makine Tüzüğü (AB) 2023/1230 kapsamındaki "bağlantılı dijital unsurlu makine" statüsüne sokmaktadır.

Fiziksel Güvenlik Önlemleri ve Yasal Regülasyon Çerçevesi (CE Uygunluk Matrisi)

Görsel ve Teknik Analizle Tespit Edilen Fiziksel ve Elektro-Duyarlı Güvenlik Donanımları

Raptor Ultra'nın açık çalışma tablası ve yüksek hızlı hareketli köprü yapısı, operatörü ezilme, çarpma, kesilme ve parça fırlaması gibi ağır mekanik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Kör analiz bulguları, üreticinin bu riskleri izole etmek için makine üzerinde çok katmanlı (defense-in-depth) bir fiziksel ve elektro-duyarlı koruma (ESPE) mimarisi kurguladığını göstermektedir. Mekansal yerleşim açısından incelendiğinde, makinenin operatör erişimi gerektirmeyen arka ve sağ/sol yan cepheleri (toplam 3 cephe), EN ISO 14120 ve EN ISO 13857 standartlarına uygun sağlam çelik tel örgü Çevresel Emniyet Çitleri (Safety Fences) ile fiziksel olarak kapatılmıştır; bakım ve kurulum erişimi için bu çit yapısı üzerinde emniyet şalteri (interlock) donanımlı opsiyonel güvenlik kapısı yer almaktadır.
Malzeme yükleme ve boşaltma işlemleri için açık bırakılan ön cephede ise farklı müşteri ve saha senaryolarına göre yapılandırılan dört tamamlayıcı algılama katmanı görev yapmaktadır. İlk katman olan Dikey ve Yatay Emniyet Işık Perdeleri (Light Curtains), ön cephede (veya saptırıcı aynalar yardımıyla birden fazla cephede) görünmez bir optik güvenlik bariyeri oluşturan verici-alıcı tipte dikey ışık perdeleri ile tek cephede engelleri algılayarak makineyi durduran yatay ışık perdesinden oluşmaktadır. Fiziksel bariyer veya paspas kullanılmayan kurulumlarda devreye alınan ikinci katman, doğrudan makine şasisinin köşesine monte edilen Lazer Alan Tarayıcı (Area / Zone Scanner) ünitesidir; bu tarayıcı tanımlanmış güvenlik bölgesi (protective zone) içine giren insan veya nesneleri kızılötesi lazer darbeleriyle temassız olarak algılayarak eksen hareketlerini durdurmaktadır. Üçüncü katman, makinenin ön yükleme kısmına zemine serilen ve üzerine basıldığı anda devreyi keserek makineyi anında durduran Basınca Duyarlı Emniyet Paspasları (Contact Mats) sistemidir. Dördüncü katman ise hareketli portal köprünün

(gantry) ön ve arka alt etek kenarlarına monte edilen, fiziksel bir temas veya sıkışma anında deforme olarak acil duruş tetikleyen Basınç Tamponları (Pressure Cushions / Bumpers) donanımıdır. Tüm bu çevresel algılayıcılar; elektrik panosu, yan LED durum göstergeli mobil kontrol konsolu ve kablolu veya kablosuz el terminalleri üzerinde yer alan mantar başlı acil durdurma butonları ile Handterminal Pro+ kablosuz sinyal kesintisi rölesinden oluşan çift kanallı Acil Durdurma (Emergency Stop) zincirine doğrudan bağlanmaktadır.

AB Direktifleri, Yeni Makine Tüzüğü (AB) 2023/1230 ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) Kesişimi

Raptor Ultra'nın CE belgelendirme süreci, Avrupa Birliği'nin endüstriyel ürün güvenliğinde mekanik dönemden "siber-fiziksel güvenlik" paradigmasına geçtiği en kritik tarihsel kavşakta yer almaktadır. Teknik dosyanın hukuki geçerliliği, aşağıdaki direktif, tüzük ve uyumlaştırılmış (harmonize) standartların eksiksiz entegrasyonuna bağlıdır:

Yasal Mevzuat / Standart Kodu	Kapsam ve Odak Alanı	Raptor Ultra İçin Hukuki Statü, Kritik Tarihler ve Teknik Yükümlülükler
2006/42/AT (Makine Emniyeti Yönetmeliği)	Mekanik ve elektromekanik temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri (Ek I)	**19 Ocak 2027 saat 23:59'a kadar** piyasaya arz edilen makineler için geçerlidir; bu tarihten sonra tamamen yürürlükten kalkacaktır (mülga).
(AB) 2023/1230 (Yeni Makine Tüzüğü)	Dijitalleşmiş makineler, siber-fiziksel güvenlik ve otonom/AI sistemler (Ek III)	**20 Ocak 2027 saat 00:00 itibarıyla** hiçbir geçiş dönemi (transition period) olmaksızın zorunludur. Ek III Madde 1.1.9 (Yozlaşmaya Karşı Koruma) ve 1.2.1 (Kontrol Sistemlerinin Güvenliği) kapsamında siber güvenlik ve 5 yıllık yazılım versiyon izleme kaydı (tracing log) şarttır.
(AB) 2024/2847 (Siber Dayanıklılık Yasası - CRA)	Dijital unsurlu ve ağ bağlantılı donanım/yazılım siber güvenliği	**11 Eylül 2026 itibarıyla** Madde 14 kapsamındaki **24 saat (Erken Uyarı) / 72 saat (Bildirim) / 14 gün (Nihai Rapor)** zafiyet ve ciddi olay raporlama yükümlülüğü (sahadaki eski/legacy makineler dahil) yürürlüktedir. Tam CE tasarım uyumu **11 Aralık 2027**'de başlar.
2014/35/AB (LVD) & 2014/30/AB (EMC)	Alçak Gerilim ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri	30\text{ kW} (400\text{ V AC}) güç devresi, Panasonic servo sürücüler ve HSD VFD invertörün elektriksel güvenliği ile elektromanyetik

Yasal Mevzuat / Standart Kodu	Kapsam ve Odak Alanı	Raptor Ultra İçin Hukuki Statü, Kritik Tarihler ve Teknik Yükümlülükler
		yayılım/bağışıklık sınırlarını belirler.
EN ISO 19085-3:2021	Ahşap işleme makineleri - Güvenlik - Bölüm 3: NC/CNC delik ve freze makineleri (Tip C)	**KRİTİK UYUM BULGUSU:** Eski **EN ISO 19085-3:2017** standardının Madde 6.6.2.2.3.1'ine AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlama getirilmiş ve (AB) 2023/1586 sayılı kararla **2 Şubat 2025 tarihinde** uygunluk varsayımı (presumption of conformity) tamamen sona ermiştir. Sertifikasyon kesinlikle **EN ISO 19085-3:2021**'e göre yapılmalıdır.
EN 60204-1:2018	Makinelerde elektriksel donanım - Bölüm 1: Genel kurallar (Tip B)	Madde 18 doğrulama testleri: PE topraklama sürekliliği, yalıtım direnci, yüksek gerilim (Hi-Pot) ve artık gerilim deşarj testlerini tanımlar.
EN ISO 13849-1 & EN ISO 13855	Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları (SRP/CS) ve koruyucuların konumlandırılması	Acil durdurma, ışık perdesi, alan tarayıcı, emniyet paspası ve iş mili kilitleme fonksiyonlarının Performans Seviyesi (\text{PL d} / \text{PL e}) ile S = (K \times T) + C güvenlik mesafelerini belirler.
IEC 62443-4-1 / -4-2 & EN ISO 12100:2010	Endüstriyel siber güvenlik mimarisi ve genel risk değerlendirmesi	Ağ bölgeleri (Zones & Conduits), kriptografik bellenim doğrulaması (Secure Boot) ve mekanik/siber-fiziksel risk azaltma metodolojisini sağlar.

Bu yasal matriste üzerinde durulması gereken üç stratejik husus bulunmaktadır. Birincisi, EN ISO 19085-3:2017 standardının 2 Şubat 2025'te yürürlükten kalkmış olması nedeniyle, Raptor Ultra'nın CE Uygunluk Beyanı'nda (EU Declaration of Conformity) 2017 versiyonuna atıf yapılması teknik dosyayı hukuken geçersiz kılacaktır; tüm test ve doğrulamalar EN ISO 19085-3:2021 (ve gelecekteki güncellemeler için prEN ISO 19085-3:2026 taslağı) üzerinden yürütülmelidir. İkincisi, 20 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü için hiçbir stok eritme veya geçiş süresi tanınmamıştır; bu tarihten önce üretilip Avrupa gümrük depolarında bekleyen ancak henüz son kullanıcıya arz edilmemiş makineler dahi eski 2006/42/AT sertifikasıyla satılamayacak, kaynak kod denetimi yetkisi ve Ek III siber güvenlik kurallarına tabi olacaktır. Üçüncüsü, 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla CRA Madde 14 kapsamındaki bildirim yükümlülükleri halihazırda başlamış olduğundan, sahadaki mevcut (legacy) Raptor Ultra makineleri dahil olmak üzere, OSAI veya Syntec kontrolcülerde ya da NC Hops ve Alphacam

yazılımlarında aktif olarak sömürülen bir siber zafiyet tespit edildiğinde üreticinin 24 saat içinde ENISA Tek Raporlama Platformu (SRP) üzerinden erken uyarı geçmemesi, 15.000.000 Euro veya küresel cironun %2,5'i oranında idari para cezası riski doğurmaktadır.

CE Sertifikasyonu Kapsamında Gerçekleştirilecek 4 Laboratuvar Uygulaması ve Teknik Analiz Protokolleri

Raptor Ultra CNC işleme merkezinin CE teknik dosyasının oluşturulması ve uygunluk değerlendirmesinin tamamlanması için gerçekleştirilmesi gereken 4 adet laboratuvar uygulaması, makinenin spesifik donanım bileşenleri (HSD iş mili, Panasonic servolar, Becker vakum pompaları, OSAI/Syntec kontrolcü, ESPE sensörleri ve ağ arayüzleri) temel alınarak aşağıda en ince mühendislik detayına kadar yapılandırılmıştır.

1. Laboratuvar Uygulaması: Elektriksel Güvenlik ve Alçak Gerilim (LVD / EN 60204-1:2018 Madde 18) Doğrulama Testleri

Birinci laboratuvar uygulaması, Raptor Ultra'nın 30\text{ kW} kurulu güce sahip 380\text{–}400\text{ V AC} elektrik donanımının EN 60204-1:2018 (*Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar*) standardının 18. maddesi ("Doğrulama / Verification") uyarınca test edilmesini kapsar. Elektriksel ölçüm cihazları bağlanmadan önce kapsamlı bir Görsel Muayene (Madde 18.1) yapılarak ana elektrik panosu, mobil kontrol konsolu, kapalı kablo taşıma zincirleri (closed cable chains), IP sızdırmazlık dereceleri (ahşap ve alüminyum tozuna karşı) ve PE (Koruyucu Topraklama) sarı-yeşil iletken bağlantıları fiziksel olarak denetlenir. Görsel muayenenin tamamlanmasının ardından dört ardışık enstrümantal test prosedürü uygulanır.
İlk aşama olan Koruyucu Bağlantı Devresinin Sürekliliğinin Doğrulanması (Continuity of the Protective Bonding Circuit - Madde 18.2.2) testinde, elektriksel olarak ayrılmış bir kaynaktan (maksimum 24\text{ V AC/DC} boşta gerilim) en az 0.2\text{ A} ile yaklaşık 10\text{ A} (endüstriyel pano doğrulamalarında bağlantı noktalarını zorlamak ve boyalı veya gevşek rondelaları tespit etmek amacıyla 10\text{ A} veya 25\text{ A}) arasında bir test akımı basılır. Ana elektrik panosundaki ana PE terminali referans noktası alınarak; elektrik panosu gövdesi ve kapakları, 21 inç ekranlı mobil kontrol konsolu şasisi, 30 \times 30\text{ mm} alüminyum matris vakum tablası, hareketli X ekseni portal köprüsü, Z ekseni taşıyıcısı üzerindeki HSD 9\text{–}14\text{ kW} spindle gövdesi ve DH serisi delik ünitesi, Becker 250/300\text{ m}^3/\text{sa} vakum pompası motor gövdeleri, Panasonic servo motor gövdeleri ve çevresel emniyet çitleri ile Label X ve yükleme lifti şasileri arasında tek tek direnç ve gerilim düşümü ölçülür. Pano içi koruyucu bağlantılarda ölçülen direnç 0.1\text{ }\Omega değerini, makinenin hareketli kablo zincirleri boyunca uzanan uzak şasi noktalarında ise iletken kesiti ve uzunluğuna bağlı olarak 0.5\text{ }\Omega değerini aşmamalıdır (veya 10\text{ A} test akımında tablo sınırlarına göre 1.0\text{ V}\text{–}3.3\text{ V} gerilim düşümü altında kalmalıdır).
İkinci aşama olan Yalıtım (İzolasyon) Direnci Testi (Insulation Resistance Test - Madde 18.3) kapsamında, güç devresi iletkenleri (L1, L2, L3, N) ile koruyucu bağlantı devresi (PE) arasına 500\text{ V DC} test gerilimi uygulanır. Bu yüksek DC gerilim darbesinin makine üzerindeki hassas yarı iletken bileşenleri tahrip etmesini önlemek için test öncesinde OSAI veya Syntec CNC kontrol ünitesi, AES PLC, Panasonic AC servo sürücüler, HSD spindle frekans invertörü (VFD) ve 24\text{ V DC} anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS) klemens veya sigorta bazında

izole edilir ya da faz-nötr uçları kendi içinde köprülenerek PE'ye karşı ölçülür. Ölçülen yalıtım direnci değeri kesinlikle 1\text{ M}\Omega değerinden düşük olmamalıdır (\ge 1\text{ M}\Omega).
Üçüncü aşamayı oluşturan Gerilim Dayanım (Dielektrik / Hi-Pot) Testi (Voltage Test - Madde 18.4) esnasında, nominal faz-nötr gerilimi U_n < 500\text{ V}_{\text{rms}} olan Raptor Ultra güç devrelerinde, 50\text{ Hz} frekansında makinenin beyan geriliminin iki katı veya minimum 1000\text{ V AC} test gerilimi güç devresi iletkenleri ile PE devresi arasına en az 1\text{ saniye} süreyle uygulanır; bu aşamada da aşırı gerilim koruyucu varistörler ve PLC/sürücü kartları devreden ayrılır ve test süresince hiçbir yalıtım delinmesi veya ark atlaması (no breakdown) meydana gelmemesi şart koşulur. Dördüncü aşama olan Artık Gerilime Karşı Koruma Testi (Protection Against Residual Voltage - Madde 18.5 & Madde 6.2.4) ise Raptor Ultra üzerinde 9\text{–}14\text{ kW} HSD iş milini süren büyük kapasiteli VFD invertör ve X, Y, Z, C eksenlerini süren Panasonic servo sürücülerin DC bara (DC bus) kondansatörlerinde biriken ölümcül gerilimi (540\text{–}680\text{ V DC}) hedef alır. Makine tam yükte çalışırken ana şalter (main disconnector) "OFF" konumuna getirilir ve aynı anda osiloskop ile açıkta erişilebilir klemenslerdeki gerilim düşümü izlenir; besleme kesildikten sonra en geç 5\text{ saniye} içinde artık gerilim 60\text{ V DC}'nin altına düşmelidir (U_{\text{limit}} \le 60\text{ V}, t_{\text{limit}} \le 5\text{ sn}). Şayet sürücü kondansatörlerinin iç deşarj süresi 5\text{ saniyeyi} aşıyorsa, pano içi klemenslerin minimum IP2X parmak koruma sınıfında kapatılmış olması ve pano kapağı üzerinde deşarj süresini belirten açık bir uyarı etiketinin bulunması zorunludur.

2. Laboratuvar Uygulaması: Elektromanyetik Uyumluluk (EMC - 2014/30/AB, EN IEC 61000-6-2 / 61000-6-4 ve EN 61800-3) Testleri

İkinci laboratuvar uygulaması, Raptor Ultra'nın elektromanyetik gürültü yayılım (Emission) ve dış parazitlere karşı bağışıklık (Immunity) performansının 2014/30/AB EMC Direktifi ile EN IEC 61000-6-4 (Endüstriyel ortamlar için yayılım), EN IEC 61000-6-2 (Endüstriyel ortamlar için bağışıklık) ve EN 61800-3 (Ayarlanabilir hızlı elektrik güç sürücü sistemleri) standartlarına göre doğrulanmasıdır. Raptor Ultra'nın elektromanyetik profili incelendiğinde, makinenin son derece agresif bir iç elektromanyetik ortam barındırdığı görülmektedir. Birincil emisyon kaynağı olarak 9\text{ kW}, 12\text{ kW} veya 14\text{ kW} gücündeki HSD elektro-spindle motorunu 24.000\text{ RPM} hızında döndürmek için 0\text{–}400\text{ Hz} aralığında yüksek anahtarlama frekansıyla (PWM IGBT anahtarlama) çalışan frekans invertörü ve 100\text{ m/dk} hızlanma sağlayan Panasonic AC servo sürücüler yüksek genlikli ortak mod (common-mode) ve fark mod (differential-mode) harmonik gürültü üretmektedir. Buna ek olarak 2 \times 250\text{ m}^3/\text{sa} Becker vakum pompalarının kontaktör anahtarlamaları şebekede ani gerilim çökmesi (voltage dips) ve geçici darbeler (transients) yaratmaktadır.
Laboratuvar yayılım (emission) ölçümlerinin ilk ayağını oluşturan İletim Yoluyla Yayılım (Conducted Emissions - EN 55011 / CISPR 11 Grup 1 Sınıf A) testinde, 150\text{ kHz}\text{–}30\text{ MHz} frekans bandında makinenin 400\text{ V AC} ana besleme girişine Yapay Şebeke (LISN) bağlanarak HSD iş mili 24.000\text{ RPM}'de, eksenler 100\text{ m/dk} interpolasyonda ve vakum pompaları devredeyken şebekeye basılan parazit ölçülür; sınırların aşılması durumunda pano girişindeki 3 fazlı EMC hat filtresinin ve sürücü önü şok bobinlerinin (AC line reactors) sönümleme kapasitesi denetlenir. İkinci ayak olan Işıma Yoluyla Yayılım (Radiated Emissions - 30\text{ MHz}\text{–}1\text{ GHz}) testinde ise Raptor Ultra'nın kapalı kablo zincirleri (closed cable chains) içinde metrelerce yan yana taşınan HSD spindle güç kablosu ile Panasonic enkoder ve sensör kablolarının birer radyo anteni gibi davranma

potansiyeli incelenir. Antenlerle yapılan ölçümlerde, motor güç kablolarının ekranlı (braided copper shield) olup olmadığı ve ekranların her iki uçta (pano çıkışı ve motor gövdesi) 360^\circ EMC topraklama kelepçeleriyle PE barasına bağlanıp bağlanmadığı doğrulanır.
Bağışıklık (Immunity) testleri tarafında ise ilk olarak Elektrostatik Deşarj (ESD - EN 61000-4-2) deneyi gerçekleştirilir. Ahşap (MDF/sunta), PVC ve akrilik plakaların 24.000\text{ RPM} hızda frezelenmesi ve oluşan kuru tozun pnömatik davlumbaz ve plastik emiş hortumları içinden yüksek hızda çekilmesi, makine gövdesi ve tabla üzerinde binlerce voltluk triboelektrik statik yük biriktirir. Laboratuvar testinde 21 inç dokunmatik HMI ekrana, Label X etiketleme ekranına ve Handterminal Pro ile Pro+ el çarklarına \pm 4\text{ kV}\text{–}8\text{ kV} temas (contact) ve \pm 8\text{ kV}\text{–}15\text{ kV} hava (air) ESD darbeleri uygulanarak kontrol ekranının donmadığı ve eksenlerin kesinlikle istemsiz hareket (unexpected start-up) yapmadığı teyit edilir. Ardından Elektriksel Hızlı Geçici Rejim (EFT/Burst - EN 61000-4-4) ve RF Alan Bağışıklığı (EN 61000-4-3) testleri kapsamında güç hatlarına \pm 2\text{ kV}, I/O ve güvenlik sensör hatlarına (ışık perdeleri, ATC anti-crash sensörleri, referans pimi sensörleri) \pm 1\text{ kV} EFT darbeleri uygulanır ve 80\text{ MHz}\text{–}2.7\text{ GHz} bandında 10\text{ V/m} RF elektromanyetik alan altında Handterminal Pro+ kablosuz el terminalinin alıcı-verici haberleşmesi sınanır. RF paraziti altında kablosuz terminal ya hatasız çalışmaya devam etmeli ya da haberleşme bozulduğunda emniyet devresini açarak makineyi güvenli duruşa (safe stop) geçirmelidir.

3. Laboratuvar Uygulaması: Fonksiyonel, Mekanik ve Elektro-Duyarlı Emniyet (EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 13849-1 ve EN ISO 13855) Doğrulaması

Üçüncü laboratuvar uygulaması, doğrudan CNC delik ve freze makinelerinin C-tipi ürün standardı olan EN ISO 19085-3:2021 ile koruyucuların konumlandırılmasını düzenleyen EN ISO 13855 ve fonksiyonel güvenliği düzenleyen EN ISO 13849-1 kapsamındaki mekanik, pnömatik ve optoelektronik emniyet fonksiyonlarının fiziksel doğrulamasıdır.

EN ISO 13855 Güvenlik Mesafesi (S) Hesaplaması ve Duruş Süresi (T) Ölçüm Deneyi

Raptor Ultra'nın ön cephesinde kullanılan dikey ışık perdesi, yatay ışık perdesi, lazer alan tarayıcı ve emniyet paspaslarının, 100\text{ m/dk} hızla hareket eden portal köprüye ve 24.000\text{ RPM} hızla dönen iş miline (tehlike bölgesine) olan minimum montaj mesafesi (S), EN ISO 13855 genel formülüyle doğrulanır:
$S = (K \times T) + C$
Burada S minimum güvenlik mesafesini (\text{mm}), K insan vücudunun veya uzvunun yaklaşma hızını (\text{mm/sn}), T sistemin toplam duruş süresini (\text{sn}) ve C koruyucu algılama yapmadan önce tehlike bölgesine nüfuz etme (intrusion) mesafesini (\text{mm}) ifade eder. Toplam duruş süresi $T = t_1 + t_2$ olup; t_1 algılayıcı (ışık perdesi veya tarayıcı) ve emniyet rölesinin tepki süresini, t_2 ise makinenin (Panasonic servo sürücülerin ve mekanik frenlerin) durma sinyalini aldığı andan tehlikeli hareketin tamamen sona erdiği ana kadar geçen maksimum süreyi temsil eder.
Laboratuvar uygulamasında, Raptor Ultra'nın ağır portal köprüsü maksimum hızda ($X = 100\text{ m/dk}$) ön cepheye doğru hareket ederken duruş süresi ölçüm cihazı (stopping time meter) ile ışık perdesi ardışık olarak en az 10 kez kesilir ve gözlemlenen en yüksek t_2 değeri kaydedilir. Örnek bir endüstriyel ölçüm senaryosunda; ışık perdesi ve emniyet PLC'si tepki

süresi t_1 = 30\text{ ms} (0.030\text{ sn}), portalın rejeneratif servo frenleme süresi t_2 = 250\text{ ms} (0.250\text{ sn}) ve fren aşınma payı (%10 güvenlik katsayısı) eklendiğinde toplam duruş süresi T = (0.030 + 0.250) \times 1.10 = 0.308\text{ sn} olarak elde edilir.
Bu ölçüm verisi üzerinden dikey ışık perdesi (çözünürlük d \le 40\text{ mm}, örneğin d = 14\text{ mm} veya d = 30\text{ mm}) incelendiğinde, nüfuz mesafesi C = 8 \times (d - 14)\text{ mm} formülüyle hesaplanır ve ilk adım olarak el yaklaşma hızı K = 2000\text{ mm/sn} alınır. Çözünürlüğü d = 14\text{ mm} olan bir perdede C = 0\text{ mm}'dir ve ilk adım hesabı S_1 = (2000 \times 0.308) + 0 = 616\text{ mm} sonucunu verir. Hesaplanan değer 500\text{ mm}'yi aştığı için (S > 500\text{ mm}), standart gereği vücut yürüyüş hızı olan K = 1600\text{ mm/sn} ile yeniden hesaplama yapılır (ancak nihai değer 500\text{ mm}'nin altına düşemez); böylece S_2 = (1600 \times 0.308) + 0 = 492.8\text{ mm} üzerinden minimum mesafe S_{\text{min}} = 500\text{ mm} olarak belirlenir. Çözünürlüğü d = 30\text{ mm} (el algılama) olan bir dikey ışık perdesinde ise C = 8 \times (30 - 14) = 128\text{ mm}'dir ve K = 1600\text{ mm/sn} ile minimum mesafe S_{\text{min}} = (1600 \times 0.308) + 128 = 620.8\text{ mm} (\approx 621\text{ mm}) olmalıdır. Ayrıca dikey ışık perdesinin en alt ışını yerden en fazla 300\text{ mm} yukarıda (altından sürünerek geçmeyi önlemek için), en üst ışını ise en az 900\text{–}1200\text{ mm} yukarıda (üzerinden uzanmayı - C_{ro} - önlemek için) konumlandırılmış olmalıdır.
Çoklu ışık bariyeri (d > 40\text{ mm}) veya yatay ışık perdesi kullanılan konfigürasyonlarda ise 2, 3 veya 4 ışınlı bariyerler için K = 1600\text{ mm/sn} ve sabit C = 850\text{ mm} uygulanarak minimum mesafe S_{\text{min}} = (1600 \times 0.308) + 850 = 1342.8\text{ mm} olarak bulunur. Yatay ışık perdesinde (paralel yaklaşma) C = 1200 - (0.4 \times H) formülü kullanılır (H: algılama düzleminin yerden yüksekliği, H_{\text{max}} = 1000\text{ mm} ve C_{\text{min}} = 850\text{ mm}); ayrıca operatörün perdenin üzerinden adım atarak geçmesini önlemek için yatay ışık perdesinin derinliği en az 750\text{ mm} olmalıdır. Şasiye monteli lazer alan tarayıcı (Area Scanner) kurulumlarında ise paralel yaklaşmada IEC 61496-3 uyarınca formüle cihaz ölçüm hatası (Z_{SM} \approx 100\text{ mm}) ve yansıma payı (Z_{REFL} \approx 100\text{ mm}) eklenerek S = (K \times T) + (1200 - 0.4 H) + Z_{SM} + Z_{REFL} eşitliği kullanılır; C_{\text{min}} = 850\text{ mm} alındığında lazer tarayıcı koruma alanı sınırı tehlike noktasından en az 1543\text{ mm} uzakta başlamalıdır.

EN ISO 19085-3:2021 ve EN ISO 13849-1 Fonksiyonel Emniyet Testleri

Laboratuvarın bu aşamasında Raptor Ultra'nın kontrol sisteminin güvenlikle ilgili kısımları (SRP/CS) üzerinde hata enjeksiyonu (fault injection) ve fonksiyonel doğrulama testleri yürütülür. İlk olarak İş Mili Kilitleme (Spindle Locking - EN ISO 19085-3 Madde 5.3.2) ve frenleme süresi sınanır; HSD 9\text{–}14\text{ kW} iş mili 24.000\text{ RPM} hızda dönerken "Takım Bırakma (Tool Unclamp)" sinyalinin pnömatik ve elektronik olarak kilitlendiği (interlocked) doğrulanır ve iş mili tamamen durmadan (\text{RPM} = 0) HSK-F63 pensinin açılmasının fiziksel olarak imkansız olduğu (\text{PL d} / Kategori 3) teyit edilir. Ayrıca durdurma komutundan sonra iş milinin durma süresi (run-down time) takometre ile ölçülerek standart sınır olan \le 10\text{ saniye} içinde durduğu kayıt altına alınır.
İkinci fonksiyonel testte vakum ve pnömatik basınç düşümü kilitlemesi incelenir; iş parçası alüminyum matris tablada Becker vakum pompası ile tutulurken ve kesim devam ederken, ana hava beslemesi kademeli olarak 5\text{ Bar} sınırının altına düşürülür ve vakum hattı valfi kapatılır. Basınç ve vakum şalterlerinin bu düşüşü algılayarak parçanın fırlamasını önlemek üzere eksen ilerlemesini derhal Kategori 1 (kontrollü duruş) ile durdurduğu doğrulanır. Üçüncü olarak Handterminal Pro+ kablosuz sinyal kaybı ve ATC anti-crash testleri uygulanır; kablosuz el terminali ile emniyet modunda eksen hareket ettirilirken terminalin bataryası çıkarılarak veya

Faraday kafesiyle sinyali kesilerek alıcı ünitenin acil durdurma devresini milisaniyeler içinde açtığı doğrulanır ve 12/16'lı ile 10'lu döner takım değiştiricilerdeki anti-crash sensörleri yanıltılarak dolu bir cebe takım bırakma girişiminin PLC tarafından engellendiği test edilir.

4. Laboratuvar Uygulaması: Akustik Gürültü Emisyonu (EN ISO 19085-3 / EN ISO 3746 & 11202) ve Siber-Fiziksel Güvenlik / Yozlaşmaya Karşı Koruma ((AB) 2023/1230 Ek III & CRA / IEC 62443) Denetimi

Dördüncü laboratuvar uygulaması, hem geleneksel Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin zorunlu kıldığı Akustik (Gürültü) Emisyon Ölçümlerini hem de 11 Eylül 2026 (CRA) ve 20 Ocak 2027 (Makine Tüzüğü 2023/1230) tarihleriyle CE işaretinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Siber-Fiziksel Güvenlik ve Yozlaşmaya Karşı Koruma laboratuvar doğrulamalarını birleştirmektedir.

Akustik Gürültü Emisyonu Ölçüm Protokolü (EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 3746 ve EN ISO 11202)

Ahşap ve alüminyum işleyen yüksek hızlı CNC router makineleri, endüstrideki en yüksek akustik emisyon kaynakları arasındadır. Raptor Ultra üzerinde dört ana gürültü kaynağı aynı anda çalışmaktadır: 250\text{ m}^3/\text{sa} veya 2 \times 250\text{ m}^3/\text{sa} Becker kuru kanatlı vakum pompaları (tek başına 75\text{–}82\text{ dB(A)} sürekli uğultu üretir), 24.000\text{ RPM} hızda dönen HSD iş mili ve takımın malzemeye giriş-çıkış aerodinamik ıslığı, aynı anda 34 mile kadar çalışan DH serisi çoklu delik ünitesi ve \varnothing 120\text{ mm} kanal testeresi ile yüksek debili merkezi toz emiş hava akışı.
Laboratuvar ölçüm metodolojisinde kalibre edilmiş Sınıf 1 entegre ses seviyesi ölçer (sound level meter) kullanılarak makine etrafındaki hayali paralelkenar ölçüm yüzeyi (EN ISO 3746) üzerinde A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi (L_{WA}) ve operatörün 21 inç mobil kontrol konsolu ile ön yükleme alanı konumunda kulak hizasında (1.55 \pm 0.075\text{ m} yükseklikte, EN ISO 11202) A-ağırlıklı Emisyon Ses Basınç Seviyesi (L_{pA}) ile C-ağırlıklı anlık tepe ses basıncı (L_{pC,\text{peak}}) ölçülür. Ölçümler hem boşta çalışma (idling) hem de standartlaştırılmış MDF panel frezeleme ve delme tam yük (under load) koşullarında ayrı ayrı gerçekleştirilir. Elde edilen değerler (L_{pA} genellikle 82\text{–}91\text{ dB(A)} aralığında çıkar) ölçüm belirsizliği sabiti (K = 4\text{ dB}) ile birlikte kullanım kılavuzuna ve CE teknik dosyasına işlenir; 80\text{ dB(A)} ve 85\text{ dB(A)} eşikleri aşıldığı için makine gövdesi üzerine "Kulak Koruyucu Kullanınız" zorunlu piktogramı eklenir ve Becker vakum pompalarının akustik kabin içine alınması tavsiye edilir.

Siber-Fiziksel Güvenlik, Ağ İzolasyonu ve Yozlaşmaya Karşı Koruma Laboratuvar Testi ((AB) 2023/1230 Ek III Madde 1.1.9 & 1.2.1 ve CRA / IEC 62443)

Yeni Makine Tüzüğü (AB) 2023/1230 ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) uyarınca, ağ bağlantılı bir CNC makinesinin kontrol yazılımı uzaktan veya yerel ağ üzerinden manipüle edilebiliyorsa, o makinenin fiziksel emniyet çitleri ne kadar sağlam olursa olsun CE işareti taşıması hukuken mümkün değildir. Raptor Ultra üzerinde yürütülecek siber-fiziksel laboratuvar uygulamasının ilk adımında Ağ Segmentasyonu (IEC 62443 Zones & Conduits) ve Yetkisiz Erişim Testi (Ek III Madde 1.1.9) gerçekleştirilir; makinenin .DXF, .STL, .STEP kesim dosyalarını ve barkod

verilerini almak için fabrika IT ağına bağlanan NC Hops, Alphacam veya Cabinet Vision PC katmanı (IT Zone) ile OSAI/Syntec ve AES PLC hareket ve emniyet katmanı (OT Safety Zone) arasındaki veri kanalları (conduits) laboratuvar ortamında incelenir. Ethernet portu veya USB girişleri üzerinden yapılan sızma testinde (penetration testing), dış ağdan gelen bir kullanıcının veya zararlı yazılımın, kriptografik olarak doğrulanmış Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) olmaksızın AES PLC belleğindeki emniyet parametrelerine (100\text{ m/dk} hız sınırlarına, yazılım limit şalterlerine veya ışık perdesi bypass bitlerine) yazma (write) erişimi olup olmadığı denetlenir.
İkinci adımda Kötü Niyetli Müdahale, DoS Saldırısı ve Sensör Aldatmacası (Spoofing) Dayanıklılık Testi (Ek III Madde 1.2.1) uygulanır; Makine Tüzüğü Ek III Madde 1.2.1 uyarınca kontrol sisteminin "öngörülebilir kötü niyetli müdahalelere" karşı dayanıklılığını ölçmek üzere CNC kontrol ünitesinin ağ arayüzüne yoğun paket gönderimi (Hizmet Reddi - DoS / DDoS) ve PLC bellek taşması (buffer overflow) paketleri enjekte edilir. Ağ arayüzü veya Windows/PC tabanlı NC Hops ekranı kilitlense dahi, gerçek zamanlı (real-time) eksen kontrolü ve donanımsal emniyet devresi kesinlikle tehlikeli bir duruma geçmemeli; makine derhal Güvenli Duruş (Safe Stop) pozisyonuna geçmeli ve acil durdurma butonları ile ışık perdeleri tamamen aktif kalmalıdır.
Üçüncü adımda Kriptografik Bellenim Bütünlüğü (Secure Boot) ve 5 Yıllık İzleme Kaydı (Audit / Tracing Log) Doğrulaması yapılır; OSAI veya Syntec kontrolcüye, AES PLC'ye veya lazer alan tarayıcıya imzasız ya da modifiye edilmiş bir bellenim (firmware) veya konfigürasyon dosyası yüklenmeye çalışılarak sistemin dijital imzayı doğruladığı ve yetkisiz yazılımı reddettiği (Secure Boot) teyit edilir. Ayrıca Ek III Madde 1.1.9 ve 1.2.1 gereği, makine kontrol yazılımında yapılan tüm meşru veya gayrimeşru müdahalelerin ve yüklenen güvenlik yazılımı versiyonlarının zaman damgalı bir kayıt defterinde (Tracing / Audit Log) tutulduğu ve bu kayıtların makine piyasaya arz edildikten sonra 5 yıl boyunca piyasa gözetim makamlarına (ve gerektiğinde kaynak koduyla birlikte) sunulabilir yapıda olduğu doğrulanır. Dördüncü ve son adımda ise CRA Madde 14 (11 Eylül 2026) SBOM ve Zafiyet Yönetimi Doğrulaması yürütülür; Raptor Ultra üzerinde çalışan işletim sistemi, NC Hops, Alphacam ve Cadmus bileşenleri, açık kaynak kütüphaneler ve PLC sürücüleri için eksiksiz bir Yazılım Malzeme Listesi (SBOM - Software Bill of Materials) çıkarılır ve üreticinin bu SBOM bileşenlerindeki aktif sömürülen zafiyetleri tespit ettiğinde ENISA Tek Raporlama Platformu (SRP) ve ulusal CSIRT üzerinden 24 saat içinde Erken Uyarı, 72 saat içinde Detaylı Bildirim ve 14 gün içinde (ciddi olaylarda 1 ay) Nihai Rapor ve Güvenlik Yaması sunabilecek kurumsal siber olay müdahale (SOC/CSIRT) prosedürüne sahip olup olmadığı denetlenir.

Sonuç ve CE Teknik Dosyası Hazırlık Sentezi

AES Group tarafından üretilen Raptor Ultra (ve Raptor Ultra Line) CNC işleme merkezi üzerinde yürütülen kör analiz; sistemin 1300 \times 2500\text{ mm}'den 2100 \times 5700\text{ mm}'ye uzanan 9 farklı tabla boyutu, 11.500\text{ kg}'a ulaşan hat kütlesi, 100\text{ m/dk} eksen hızları, 9\text{–}14\text{ kW} (24.000\text{ RPM}) HSD HSK-F63 iş mili, 34 mile varan DH serisi delik üniteleri, 28 takıma kadar çıkabilen çift döner ATC magazini ve çift Becker pompalı Vacuboost alüminyum matris tablası ile yüksek kinetik ve elektriksel enerji barındıran üst segment bir endüstriyel üretim merkezi olduğunu ortaya koymaktadır.
Yazılacak olan nihai CE Sertifika Raporu ve Teknik Dosya (TCF) için bu analizden çıkarılan en kritik stratejik bulgu, standart güncelliği zorunluluğudur; ahşap CNC freze ve delik makinelerinin temel standardı olan EN ISO 19085-3:2017'nin uygunluk varsayımı 2 Şubat 2025 itibarıyla sona erdiğinden, tüm mekanik, pnömatik (5\text{ Bar} alt sınır kilitlemesi, vakum kaybı izleme) ve iş

mili frenleme ve kilitleme doğrulamaları kesinlikle EN ISO 19085-3:2021 referansıyla raporlanmalıdır. Fiziksel ve elektriksel laboratuvar hassasiyetleri açısından, 30\text{ kW} kurulu güçteki Panasonic servo ve HSD VFD sürücü mimarisi nedeniyle EN 60204-1:2018 testlerinde özellikle 10\text{ A}\text{–}25\text{ A} koruyucu topraklama sürekliliği (\le 0.1\text{–}0.5\text{ }\Omega) ve 5\text{ saniye} altındaki artık gerilim deşarjı (< 60\text{ V DC}) birincil öncelik taşırken, EN ISO 13855 testlerinde 100\text{ m/dk} portal hızının yarattığı frenleme süresi (t_2) fiziksel olarak ölçülmeli ve ışık perdeleri ile lazer alan tarayıcıların mesafeleri (S) bu ölçüme göre sabitlenmelidir. Son olarak, 11 Eylül 2026'da yürürlüğe giren CRA Madde 14 bildirim kuralları ve 20 Ocak 2027'de geçiş süresi olmaksızın yürürlüğe girecek olan (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü, Raptor Ultra'nın OSAI ve Syntec kontrolcüsünü, NC Hops ve Alphacam ağ bağlantısını ve Handterminal Pro+ kablosuz acil durdurma sistemini doğrudan siber güvenlik denetimine tabi kıldığından, teknik dosyaya mutlaka IEC 62443 tabanlı bir siber-fiziksel risk analizi, SBOM envanteri ve 5 yıllık güvenlik yazılımı izleme kaydı (tracing log) mimarisi eklenmelidir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Aes Raptor Ultra CNC Freze Makinesi - Fatih Makina, https://www.fatihmakina.com/service/aes-raptor-ultra-cnc-freze-makinesi/ 2. CNC ROUTER - RAPTOR ULTRA - AES GROUP - PDF Catalogs, https://pdf.directindustry.com/pdf/aes-group/cnc-router-raptor-ultra/244402-1003679.html 3. AES Elektronik Makina - LIGNA Exhibitor 2025, https://www.ligna.de/exhibitor/aes-elektronik-makina/B329325 4. FİRMA BİLGİLERİ: AES ELEKTRONİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., https://www.tradeatlas.com/tr/company-hs-codes/aes-elektronik-makina-san-ve-tic-as/turkey?company-code=Ehrr1miP 5. AES Raptor Ultra Nesting Routers - Dynamic CNC Solutions, https://dynamiccncsolutions.com/cnc-machines/cnc-nesting-routers/raptor-ultra-nesting-machines/ 6. CNC nesting machine Raptor Ultra - bosmachines, https://bosmachines.nl/en/bmhmachines/routermaster/cnc-nestingmachine-raptor-ultra/ 7. 2023 Model AES RAPTOR ULTRA - CNC Satış Merkezi, https://www.cncsatismerkezi.net/2023-model-aes-raptor-ultra 8. AES Raptor Ultra CNC Nesting Machine - Woodworking Machinery, https://www.ukwoodworkingmachinery.co.uk/product-page/raptor-ultra 9. Tüm ürünler - CNC Satış Merkezi, https://www.cncsatismerkezi.net/urun/tum-urunler 10. AES Raptor Ultra CNC Router Australia - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=JLjiOb4QHYk 11. AES Raptor line, very fast nesting CNC production line ... - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=c3G3s1Y1Ic4 12. RAPTOR ULTRA - DB&S Machines, https://www.dbs-machines.be/en/brands/aes/machine/raptor-ultra-15345/ 13. Electrical Machinery Safety Testing (EN60204), https://safetysys.co.uk/services/compliance/en60204-testing/ 14. AES Raptor Ultra Line 2142 Yükleme Boşaltmalı Cnc Makinesi (2020), https://www.marcus.com.tr/aes-raptor-ultra-line-2142-yukleme-bosaltmali-cnc-makinesi-2020 15. Aes Raptor 2142 Düz Tabla Cnc Makinesi (2015), https://www.marcus.com.tr/aes-raptor-2142-duz-tabla-cnc-makinesi2015 16. AES - RAPTOR LINE - R CNC - Aksakal Makine, http://aksakalmakine.com/sifir-makineler/cnc/raptor-line-r 17. AES Raptor Ultra Nesting Lines - Dynamic CNC Solutions, https://dynamiccncsolutions.com/cnc-machines/cnc-nesting-lines/raptor-ultra-nesting-lines/ 18. RAPTOR 2142 CNC - AES - Aksakal Makine, http://aksakalmakine.com/sifir-makineler/cnc/raptor-2142 19. AES Raptor Ultra 2128 CNC

Nesting Machine - Exapro, https://www.exapro.com/aes-raptor-ultra-2128-p240221005/ 20. Safety Distance for Light Curtains per ISO 13855 | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/158823729/07-Focus-Spot-Safety-Distance-2011-En 21. EN ISO 13855 Safety Distance and Stopping Time - CE Danışmanı, https://www.cedanismani.com/en/standards/en-iso-13855-positioning-of-safeguards/ 22. AES Elektronik Raptor Ultra 2136 Düz Tabla Ahşap CNC Freze, https://www.makinaturkiye.com/en/aes-elektronik-raptor-ultra-2136-duz-tabla-ahsap-cnc-freze-makinesi-p-160873 23. Orhan Makina ve... - Orhan Makina ve Bileme Doğu Anadolu Bayi, https://www.facebook.com/orhanmakina.23/photos/870376141032084/ 24. AES Elektronik Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti - Kompass, https://in.kompass.com/en/p/a-e-s-elektronik-makina-sanayi-ve-ticaret-ltd-sti/tr033624/aes-raptor-2142/e76f9f18-03d9-46cc-845a-f30bfa8f12c2/ 25. Aes Raptor Ultra Line 2142 Yüklemeli Boşaltmalı Cnc (2020), https://www.marcus.com.tr/aes-raptor-ultra-line-2142-yuklemeli-bosaltmali-cnc-2020 26. Arama - Etiket - aes - CNC Satış Merkezi, https://www.cncsatismerkezi.net/index.php?route=product/search&tag=aes 27. CNC Nesting Routers, https://dynamiccncsolutions.com/cnc-machines/cnc-nesting-routers/ 28. AES Raptor CNC Makinesi - Çalıştırma Talimatı | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/895095248/AES-Raptor-Cnc-Makinesi-Cal%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma-Talimat%C4%B1 29. aes raptor 2142 düz tabla cnc (delik gruplu) (2015) ilk el, https://www.sonamakina.com/urun/aes-raptor-2142-duz-tabla-cnc-delik-gruplu-2015-ilk-el 30. AES Raptor Ultra 2128 CNC Nesting Machine Used machines, https://www.kitmondo.com/aes-raptor-ultra-2128-p240221005 31. Aes Raptor 2128 Düz Tabla Cnc Makinesi (2018), https://www.marcus.com.tr/aes-raptor-2128-duz-tabla-cnc-makinesi2018 32. Makine çözümleri — Vartek Makine, https://vartekmakine.com/urunler/ 33. EN ISO 19085-3:2017: Presumption ended | Standards Drift, https://standardsdrift.com/standards/en-iso-19085-3-2017/ 34. SIST EN ISO 19085-3:2022 - iTeh Standards, https://cdn.standards.iteh.ai/samples/67341/d8e68980ee7e4559b8518bb53abcd5a0/SIST-EN-ISO-19085-3-2022.pdf 35. prБДС EN ISO 19085-3:2026, https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:127893 36. Industry & Facilities Division Third Party Inspection Report Page 1 of 7, https://tezmaksanrobotics.com/content/images/cubebox/ce-inspection-report-of-blues-dr.pdf 37. Safety Distance to Guards: Free Calculator | 4S, https://www.safety-services.at/en/sicherheitsabstand-berechnen/ 38. 18.2.2 - Continuity of the protective bonding circuit - Gt-Engineering, https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iec-standards/en-iec-60204-1-safety-of-machinery-electrical-equipment-of-machines/18-2-2-test-1-continuity-of-the-protective-bonding-circuit-inside-control-panels/ 39. IEC/EN 60204-1 Safety Verification Guide | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/95093501/Guidline-Machines-ANG 40. Testing of Protective Measures for the Electrical Safety of Machines, https://www.gossenmetrawatt.de/en/knowledge/measuring-and-test-technology/testing-of-protective-measures-for-the-electrical-safety-of-machines/ 41. integra96 - MAYBESA ENERJİ, https://www.maybesaenerji.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/testreport_4-5-6-Elektrostatik-Filtre.pdf 42. DRAFT COPY - GESTO Tambur Motor, https://gesto.com.tr/dokumanlar/GESTOLVD.pdf 43. Test Report, https://agroline24.cz/img/pdf/6/8/1786513278961843898/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8AMD.pdf 44. BS EN

ISO 19085-3:2021 - Accuris Standards Store, https://store.accuristech.com/standards/bs-en-iso-19085-3-2021?product_id=2245646 45. Light Curtain Safety Distance Calculation for Rotary Tables, https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/light-curtain-safety-distance-calculation-for-rotary-tables 46. Light Curtain Specification and Purchasing - DigiKey, https://www.digikey.com/en/articles/light-curtain-specification-and-purchasing 47. How to Calculate Safety Distances for Light Curtain Installation, https://www.ferndalesafety.com/how-to-calculate-safety-distances-for-light-curtain-installation/ 48. Parallel approach according to EN ISO 13855:2010 - Leuze, https://www.leuze.com/en-in/navigation/01993dab31ae701ebe1d220cbb7054a2 49. AES Group Woodworking Machines, https://atlanta.wepro.com.tr/product/raptor-ultra-19